

初中数学《一元二次方程》教案（精简版）

一、总体设计

1. 适用对象

适用于九年级《一元二次方程》新授课，也可用于中考复习中“方程与应用”专题。学生学习前应会解一元一次方程，掌握整式乘法、乘法公式、因式分解、平方根和简单二次根式。

教学中要突出：方程的解是使等式成立的未知数的值；一元二次方程的特征是“一个未知数、整式方程、最高次数为 2”；各种解法的共同目标是把二次问题转化为一次问题或平方问题；实际问题中的代数根必须检验。

2. 教学目标

学生通过本专题学习，应能：

1. 判断一元二次方程，并化为一般形式

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

2. 准确指出 a, b, c ，特别注意符号。
3. 掌握直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法。
4. 根据题目特征选择合适解法。
5. 用判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 判断根的情况。
6. 初步应用根与系数关系：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

7. 用一元二次方程解决面积、增长率、利润、几何图形等问题。

3. 课时安排

课时	主题	核心任务
第 1 课时	概念与直接开平方法	判断方程，解平方形式
第 2 课时	配方法	理解并使用“配成完全平方”
第 3 课时	公式法与判别式	使用求根公式，判断根的情况
第 4 课时	因式分解法与解法选择	用零因式原理解方程

第 5 课时 判别式综合与含参数问题	把根的情况转化为参数条件
第 6 课时 根与系数关系	用根的和与积简化计算
第 7 课时 实际应用	建立方程模型并检验根
第 8 课时 单元复习	梳理方法，分层训练，纠错

4. 学情与对策

常见困难	教学对策
只看是否含 x^2 ，不先化简	坚持“先化简，再判断”
化一般形式时右边不为 0	每题先写 $ax^2 + bx + c = 0$
a, b, c 漏符号	要求系数连同符号一起读
开平方漏负根	强调 $x^2 = a$ 且 $a > 0$ 时 $x = \pm\sqrt{a}$
公式法符号错误	每题先列 a, b, c, Δ
因式分解后不令因式为 0	板书零因式原理
应用题不舍根	固定“五步法”：设、列、解、验、答

5. 核心知识框架

内容	要点
定义	一个未知数，整式方程，化简后最高次数为 2
一般形式	$ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0)$
直接开平方法	$x^2 = a, \ (x + m)^2 = n$
配方法	$x^2 + px + (\frac{p}{2})^2 = (x + \frac{p}{2})^2$
公式法	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
判别式	$\Delta > 0$ 两个不等实根； $\Delta = 0$ 两个相等实根； $\Delta < 0$ 无实根
因式分解法	$AB = 0 \iff A = 0$ 或 $B = 0$
根与系数关系	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \ x_1x_2 = \frac{c}{a}$
应用题	面积、增长率、利润、几何限制，必须检验根

第 1 课时：概念与直接开平方法

1. 课时目标

理解一元二次方程的定义；会化一般形式并指出 a, b, c ；会解 $x^2 = a$ 和 $(x + m)^2 = n$ ；知道平方方程可能有两个解、一个解或没有实数解。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
导入	正方形面积 36, 列 $x^2 = 36$	方程有 $x = \pm 6$, 实际边长只取 6
概念	比较 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 、 $2x - 5 = 0$ 、 $x^2 + \frac{1}{x} = 3$ 、 $(x+1)^2 = x^2 + 4x$ 、 $x(x+3) = 40$	一个未知数、整式方程、化简后最高次数为 2
一般形式	$(x-2)(x+5) = 3$	化为 $x^2 + 3x - 13 = 0$, $a = 1, b = 3, c = -13$
参数条件	$(m-1)x^2 + 2x - 5 = 0$ 是一元二次方程	$m-1 \neq 0$, 即 $m \neq 1$
直接开方	解 $x^2 = 25$ 、 $(x-3)^2 = 16$ 、 $(2x-1)^2 = 5$	右边为正数时写 $\pm$

3. 例题板书

1. 解 $(x-3)^2 = 16$:

$$x-3 = \pm 4, \quad x = 7 \text{ 或 } x = -1$$

2. 解 $(2x-1)^2 = 5$:

$$2x-1 = \pm\sqrt{5}, \quad x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

3. 若 $(k+2)x^2 - 3x + 1 = 0$ 是一元二次方程, 则

$$k+2 \neq 0, \quad k \neq -2$$

4. 检测与作业

类型	题目
当堂检测	判断 $3x^2 - 2x + 1 = 0$ 、 $x^2 + 2x = x^2 - 1$ 、 $x + \frac{2}{x} = 5$ 、 $(x-1)(x+4) = 0$ 是否为一元二次方程
当堂检测	化 $2x(x-3) = x+5$ 为一般形式: $2x^2 - 7x - 5 = 0$
当堂检测	解 $(x+2)^2 = 25$, $3(x-1)^2 = 12$, $(x+4)^2 = -1$
课后作业	判断并说明理由: $x^2 - 6x + 8 = 0$ 、 $(x+2)^2 = x^2 + 1$ 、 $2x^2 + 3 = 5x$ 、 $x^2 + y = 1$
课后作业	解 $x^2 = 49$, $(x-5)^2 = 9$, $4(x+2)^2 = 28$

第 2 课时：配方法

1. 课时目标

理解配方法；会把 $x^2 + px$ 配成完全平方；会用配方法解二次项系数为 1 的方程；会处理简单二次项系数不为 1 的方程。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
复习	$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2, x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$	补的是一次项系数一半的平方
归纳	$x^2 + px + (\frac{p}{2})^2 = (x + \frac{p}{2})^2$	说明“为什么加这个数”
基本例题	解 $x^2 + 6x + 5 = 0$	移项、两边同加、开方
变式例题	解 $2x^2 + 8x + 3 = 0$	先让二次项系数化为 1
易错辨析	左边加数右边不加；开方漏 ±	强调等式平衡

3. 例题板书

1. 解 $x^2 + 6x + 5 = 0$:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x &= -5 \\ x^2 + 6x + 9 &= 4 \\ (x + 3)^2 &= 4 \\ x = -1 \text{ 或 } x &= -5 \end{aligned}$$

2. 解 $x^2 - 4x - 1 = 0$:

$$x^2 - 4x = 1, \quad (x - 2)^2 = 5, \quad x = 2 \pm \sqrt{5}$$

3. 解 $2x^2 + 8x + 3 = 0$:

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + \frac{3}{2} &= 0 \\ (x + 2)^2 &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$x = -2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$$

4. 检测与作业

类型	题目
当堂检测	用配方法解 $x^2 + 4x + 1 = 0$, $x^2 - 8x + 7 = 0$, $x^2 + 2x - 3 = 0$, $2x^2 - 4x - 1 = 0$
参考答案	$x = -2 \pm \sqrt{3}$; $x = 1$ 或 7 ; $x = 1$ 或 -3 ; $x = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$
课后作业	解 $x^2 + 10x + 9 = 0$, $x^2 - 6x + 2 = 0$, $x^2 + 12x + 20 = 0$, $3x^2 + 6x - 2 = 0$
提高题	用配方法说明 $x^2 - 4x + 7$ 的最小值; 解 $x^2 - 2mx + m^2 - 9 = 0$

第 3 课时：公式法与判别式

1. 课时目标

知道求根公式由配方法推导; 会用公式法解方程; 会用判别式判断根的情况; 能正确处理 b 的符号和分母 $2a$ 。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
公式推导	从 $ax^2 + bx + c = 0$ 配方得到公式	强调 $a \neq 0$
步骤规范	化一般形式、写 a, b, c 、算 Δ 、代公式	避免直接套错
判别式	$\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$	根号内决定根的情况
例题训练	解 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 、 $x^2 + 2x - 6 = 0$ 、 $4x^2 - 12x + 9 = 0$	兼顾两个不等根、无理根、等根

3. 公式推导与板书

由

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

得

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

两边同加 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

若 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, 则

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

判别式:

Δ 根的情况

$\Delta > 0$ 两个不相等实数根

$\Delta = 0$ 两个相等实数根

$\Delta < 0$ 无实数根

4. 例题

1. 解 $2x^2 - 5x + 2 = 0$:

$$a = 2, b = -5, c = 2, \quad \Delta = 9$$

$$x = \frac{5 \pm 3}{4}, \quad x = 2 \text{ 或 } \frac{1}{2}$$

2. 解 $x^2 + 2x - 6 = 0$:

$$\Delta = 28, \quad x = -1 \pm \sqrt{7}$$

3. 解 $4x^2 - 12x + 9 = 0$:

$$\Delta = 0, \quad x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$$

5. 检测与作业

类型

题目

当堂检测

用公式法解 $x^2 - 3x - 1 = 0$, $2x^2 + 4x - 3 = 0$

当堂检测

判断 $x^2 + 6x + 10 = 0$ 的根的情况; 判断并求解 $9x^2 - 6x + 1 = 0$

参考答 案 $\frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$; $\frac{-2 \pm \sqrt{10}}{2}$; 无实数根; $x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$

课后作 业 解 $x^2 - 5x + 3 = 0$, $2x^2 - 3x - 4 = 0$, $3x^2 + 6x + 3 = 0$, $x^2 + 2x + 5 = 0$

提高题 $x^2 - 2x + k = 0$ 有两个相等实数根, 求 k

第 4 课时: 因式分解法与解法选择

1. 课时目标

理解零因式原理; 会用因式分解法解一元二次方程; 知道右边必须先化为 0; 能根据题目特征选择解法。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
导入	$x^2 - 5x + 6 = 0$	比公式法更快: 分解为 $(x - 2)(x - 3) = 0$
原理	$AB = 0 \iff A = 0$ 或 $B = 0$	分解后还要继续求一次方程
基本类型	平方差、十字相乘、提公因式	提公因式时不要漏根
右边非零	$(x + 1)(x - 4) = 2x + 2$	先移项再分解
整体思想	$(2x - 1)^2 = 3(2x - 1)$	把 $2x - 1$ 看作整体

3. 例题板书

1. $x^2 - 9 = 0$:

$$(x - 3)(x + 3) = 0, \quad x = \pm 3$$

2. $x^2 - 6x = 0$:

$$x(x - 6) = 0, \quad x = 0 \text{ 或 } 6$$

3. $(x + 1)(x - 4) = 2x + 2$:

$$(x + 1)(x - 4) - 2(x + 1) = 0$$

$$(x + 1)(x - 6) = 0, \quad x = -1 \text{ 或 } 6$$

4. $(2x - 1)^2 = 3(2x - 1)$:

$$(2x - 1)(2x - 4) = 0, \quad x = \frac{1}{2} \text{ 或 } 2$$

4. 解法选择

方程特征	优先方法
$(x - m)^2 = n$	直接开平方法
左边容易分解且右边为 0	因式分解法
需要凑平方或推导公式	配方法
一般形式且分解困难	公式法
只问根的个数	判别式

5. 检测与作业

类型	题目
当堂检测	解 $x^2 - 4x = 0$, $x^2 - 16 = 0$, $x^2 - 3x - 10 = 0$, $3x^2 + 2x - 1 = 0$, $(x - 2)^2 = 5(x - 2)$
参考答案	$0, 4$; ± 4 ; $5, -2$; $\frac{1}{3}, -1$; $2, 7$
课后作业	解 $x^2 + x = 0$, $x^2 - 25 = 0$, $x^2 - 8x + 15 = 0$, $2x^2 + x - 6 = 0$, $(x + 3)^2 = 4(x + 3)$
提高题	解 $(x - 1)(x + 2) = 2(x + 2)$, $(3x + 1)^2 = 5(3x + 1)$

第 5 课时：判别式综合与含参数问题

1. 课时目标

熟练用判别式判断根的情况；会把根的条件转化为参数条件；会处理简单已知根求参数问题；注意 $a \neq 0$ 。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
复习	根的情况与 Δ 对应	“有实数根”是 $\Delta \geq 0$
参数范围	$x^2 + 4x + m = 0$ 有两个不等实根	转化为 $\Delta > 0$
无实根	$2x^2 - 3x + k = 0$ 无实数根	转化为 $\Delta < 0$
二次项含参数	$(m - 1)x^2 + 2x + 1 = 0$	同时考虑 $m \neq 1$
已知根	$x = 2$ 是 $x^2 + mx - 8 = 0$ 的根	代入求参数

3. 例题板书

1. $x^2 - 2x + k = 0$ 有两个相等实数根：

$$\Delta = 4 - 4k = 0, \quad k = 1$$

2. $x^2 + 4x + m = 0$ 有两个不相等实数根:

$$16 - 4m > 0, \quad m < 4$$

3. $2x^2 - 3x + k = 0$ 没有实数根:

$$9 - 8k < 0, \quad k > \frac{9}{8}$$

4. $(m - 1)x^2 + 2x + 1 = 0$ 是一元二次方程且有实数根:

$$m \neq 1, \quad \Delta = 4 - 4(m - 1) \geq 0$$

$$m \leq 2 \quad \text{且} \quad m \neq 1$$

5. $x = 2$ 是 $x^2 + mx - 8 = 0$ 的一个根:

$$4 + 2m - 8 = 0, \quad m = 2$$

方程为 $(x - 2)(x + 4) = 0$, 另一个根为 -4 。

4. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 $x^2 - 6x + k = 0$ 有两个相等实根, 求 k

当堂检测 $x^2 + 2x + m = 0$ 无实根, 求 m

当堂检测 $2x^2 + x + k = 0$ 有实根, 求 k

当堂检测 $(m + 2)x^2 - 4x + 1 = 0$ 是一元二次方程且有两个不等实根, 求 m

当堂检测 $x = 3$ 是 $x^2 + px - 12 = 0$ 的根, 求 p 和另一个根

参考答案 $k = 9$; $m > 1$; $k \leq \frac{1}{8}$; $m < 2$ 且 $m \neq -2$; $p = 1$, 另一个根 -4

课后作业 完成同类型参数题 5 道, 要求每题写清 $a \neq 0$ 与 Δ 条件

第 6 课时: 根与系数关系

1. 课时目标

理解根与系数关系; 会用根的和与积进行计算; 会构造以给定两数为根的一元二次方程; 会处理简单对称式。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
观察	$x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根为 2, 3	和为 5, 积为 6
推导	$a(x - x_1)(x - x_2)$ 展开并比较系数	得出 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 = \frac{c}{a}$
基本应用	求两根和与积	注意符号
对称式	$x_1^2 + x_2^2$ 、 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$	转化为和与积
构造方程	已知两根 x_1, x_2	$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$

3. 例题板书

1. $2x^2 - 7x + 3 = 0$ 的两根为 x_1, x_2 :

$$x_1 + x_2 = \frac{7}{2}, \quad x_1x_2 = \frac{3}{2}$$

2. x_1, x_2 是 $x^2 - 3x - 5 = 0$ 的两根, 求 $x_1^2 + x_2^2$:

$$x_1 + x_2 = 3, \quad x_1x_2 = -5$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 19$$

3. x_1, x_2 是 $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 的两根, 求 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = 3$$

4. 以 2 和 -5 为根, 二次项系数为 1 的方程:

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

4. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 求 $x^2 - 8x + 12 = 0$ 两根的和与积

当堂检测 求 $3x^2 + 2x - 5 = 0$ 两根的和与积

当堂检测 x_1, x_2 是 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 的两根, 求 $x_1^2 + x_2^2$

当堂检测 x_1, x_2 是 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的两根, 求 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

当堂检测 写出以 3 和 -2 为根, 二次项系数为 1 的方程

参考答案 8, 12; $-\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}$; 18; 5; $x^2 - x - 6 = 0$

课后作业 完成和积、对称式、构造方程各 2 题

第 7 课时：一元二次方程的实际应用

1. 课时目标

会找等量关系；会设未知数并列方程；会根据实际意义检验和舍根；掌握面积、增长率、利润和几何模型。

2. 建模方法

应用题五步法：

设 → 列 → 解 → 验 → 答

常见模型：

类型	模型
面积	长 $\times$ 宽 = 面积
增长率	原量 $\times (1 + x)^2 =$ 后来量
下降率	原量 $\times (1 - x)^2 =$ 后来量
利润	单件利润 $\times$ 销售量 = 总利润
几何限制	长度为正，宽度不超过图形限制

3. 例题板书

1. 长方形长比宽多 3 m，面积 40 m²。设宽为 x ：

$$x(x + 3) = 40, \quad x^2 + 3x - 40 = 0$$

$$(x + 8)(x - 5) = 0$$

舍去 $x = -8$ ，宽 5 m，长 8 m。

2. 藏书量两年从 10000 册增至 14400 册。设年增长率为 x ：

$$10000(1 + x)^2 = 14400$$

$$(1 + x)^2 = 1.44$$

$$x = 0.2 \text{ 或 } -2.2$$

舍去 -2.2 ，年增长率为 20%。

3. 商品进价 30 元，售价 50 元时每天售 100 件；每降价 1 元多售 5 件；目标利润 2400 元。设降价 x 元：

$$(20 - x)(100 + 5x) = 2400$$

$$x^2 - 20x + 80 = 0, \quad x = 10 \pm 2\sqrt{5}$$

售价为 $40 \pm 2\sqrt{5}$, 约 44.47 元或 35.53 元。

4. 长 20 m、宽 12 m 的矩形四周修等宽小路, 中间绿地 128 m^2 。设路宽 x :

$$(20 - 2x)(12 - 2x) = 128$$

$$x^2 - 16x + 28 = 0, \quad x = 2 \text{ 或 } 14$$

因 $x < 6$, 路宽为 2 m。

4. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 长方形长比宽多 4, 面积 45, 求长宽

当堂检测 产品两年从 200 件增至 242 件, 求年增长率

当堂检测 正方形边长增加 3 后, 面积变为原来的 4 倍, 求原边长

当堂检测 每件利润 20 元时售 80 件; 每降价 1 元多售 4 件; 利润 1200 元, 求降价

参考答案 宽 5 长 9; 10%; 3; 10 元

课后作业 完成面积、增长率、利润、几何限制应用题各 1 题, 必须写“验”

第 8 课时: 单元复习与分层训练

1. 课时目标

系统梳理知识结构; 快速选择解法; 准确使用判别式和根与系数关系; 识别常见错误; 完成分层训练。

2. 复习提纲

模块

复习问题

概念 是否只有一个未知数? 是否整式? 化简后最高次数是否为 2?

一般形式 是否写成 $ax^2 + bx + c = 0$? $a \neq 0$ 吗?

解法 平方式、可分解形式、一般形式分别用什么方法?

判别式 Δ 的符号与根的情况如何对应?

根与系数 和、积、对称式如何转化?

应用题 有没有检验根的实际意义?

3. 典型易错题

1. 判断 $(x+1)^2 = x^2 + 3$:

$$x^2 + 2x + 1 = x^2 + 3 \Rightarrow 2x - 2 = 0$$

化简后是一次方程，不是一元二次方程。

2. 解 $(x-1)^2 = 16$:

$$x - 1 = \pm 4, \quad x = 5 \text{ 或 } -3$$

错误点：只写 $x = 5$ 。

3. 解 $x(x-3) = 10$:

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(x-5)(x+2) = 0$$

$$x = 5 \text{ 或 } -2$$

错误点：右边不是 0 就直接令因式等于 10。

4. 应用题中若解得长度 $x = 4$ 或 $x = -7$ ，要舍去负数根。

4. 分层训练

层次	题目	参考答案
A	判断 $x^2 + 3x = 2$ 并化一般形式	是, $x^2 + 3x - 2 = 0$
A	解 $x^2 - 36 = 0$	$x = \pm 6$
A	解 $(x+5)^2 = 12$	$x = -5 \pm 2\sqrt{3}$
A	解 $x^2 - 7x + 10 = 0$	$x = 2$ 或 5
A	判断 $x^2 + 4x + 5 = 0$ 的根	$\Delta = -4 < 0$, 无实数根
B	$x^2 - 2x + k = 0$ 有两个不等实根, 求 k	$k < 1$
B	x_1, x_2 是 $x^2 - 5x + 1 = 0$ 的两根, 求 $x_1^2 + x_2^2$	23
B	$x = 2$ 是 $x^2 + mx - 6 = 0$ 的根, 求 m 和另一个根	$m = 1$, 另根 -3
B	解 $(2x-1)^2 = 4(2x-1)$	$x = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{5}{2}$
B	$(m-2)x^2 + 4x + 1 = 0$ 是一元二次方程且有实根, 求 m	$m \leq 6$ 且 $m \neq 2$
C	长方形周长 34, 面积 60, 求长宽	12 和 5
C	原价 100 元, 连续两次降价后 81 元, 求降价率	10%
C	果园长 30、宽 20, 长宽同增后面积 936, 求增加长度	6 m

5. 单元小结

本章的主线是“转化”：直接开平方法把方程转化为平方根问题；因式分解法把二次方程转化为两个一次方程；配方法把一般方程转化为平方形式；公式法是配方法的一般化。应用题则要把实际数量关系转化为方程，并把代数根再放回实际情境中检验。

附：教学建议

1. 基础薄弱学生重点抓三件事：化一般形式、公式法稳定求根、应用题检验根。
2. 中等学生重点训练解法选择：平方形式开方，可分解先分解，一般式用公式，根的个数看判别式。
3. 学有余力学生可补充含参数分类讨论、根与系数综合题、与二次函数交点问题的联系。
4. 第 1、2 课时放慢，重在概念和配方理解；第 3、4 课时重规范和方法选择；第 5、6 课时可分层；第 7 课时要求完整写“设、列、解、验、答”；第 8 课时以错题纠偏和综合训练为主。